Estimación de Costos — Integración de IA en Kumi TTPN Admin

Fecha: Abril 2026
Elaborado por: Área de Sistemas TTPN
Objetivo: Evaluar el costo mensual y anual de incorporar inteligencia artificial para automatizar la captura y gestión de viajes, considerando un crecimiento proyectado del 25% en clientes al cierre del año.

---

1. Contexto del Problema

Actualmente los coordinadores envían información de viajes a capturistas vía **WhatsApp**, en dos formatos:

Formato A — Texto libre

```
Bafar... Salida 19:00 tiempo extra 07 de Abril

T064  →  Punta naranjos / Jardines de san Agustín
T011  →  Peñas blancas
T053  →  Solidaridad popular
```

Formato B — Imagen de Excel

Tablas fotográficas con columnas: **SALIDA | VEHÍCULO | CHOFER | PASAJEROS | DIRECCIÓN | TELÉFONO**
(Ejemplo: RUTAS TIEMPO EXTRA REXNORD — vehículos T008, T010, VT02 con múltiples pasajeros y domicilios)

La IA reemplazaría el trabajo de interpretación manual, creando los registros directamente en el sistema desde ambos formatos.

---

2. Casos de Uso Evaluados

#	Caso de Uso	Descripción	Requiere Visión de Imágenes
1	**Consulta Chatbot**	Preguntas sobre vehículos, empleados, viajes, pólizas	No
2	**Captura por Texto**	Crear viajes desde mensaje WhatsApp tipo texto	No
3	**Captura por Imagen Excel**	OCR de tabla fotográfica + creación automática de viajes	**Sí**

#	Caso de Uso	Descripción	Requiere Visión de Imágenes
4	**Ajuste de Viaje**	"Ajusta el viaje T064", "el viaje X no cuadra con chofer"	No

3. Tokens Consumidos por Operación

> **¿Qué es un token?** La unidad de cobro de los modelos de IA. Aproximadamente 0.75 palabras en español. Todos los proveedores cobran por millón de tokens (1M).

Caso	Tokens de Entrada	Tokens de Salida	Total por Operación
Consulta Chatbot	~2,700	~400	**~3,100**
Captura por Texto (3–5 viajes)	~3,250	~1,200	**~4,450**
Captura por Imagen Excel (5–8 viajes)	~4,200 + ~1,100 imagen	~2,000	**~6,200**
Ajuste de Viaje	~1,300	~300	**~1,600**

4. Volumen Base Actual (Mes 1)

Operación	Frecuencia Diaria	Tokens/Día	Tokens/Mes
Consultas chatbot	20	62,000	1,860,000
Capturas por texto	30	133,500	4,005,000
Imágenes Excel	5	31,000	930,000
Ajustes de viajes	10	16,000	480,000
Total Mes 1	**65**	**242,500**	**7,275,000**

5. Proyección Anual con Crecimiento del 25%

> Crecimiento lineal: el volumen aumenta progresivamente hasta alcanzar un **25% más** en el Mes 12. Volumen Mes 12: 303,125 tokens/día → 9,093,750 tokens/mes.

Mes	Tokens/Día	Tokens/Mes	Crecimiento vs. Mes 1
1	242,500	7,275,000	Base
2	248,068	7,442,045	+2.3%
3	253,636	7,609,091	+4.6%
4	259,205	7,776,136	+6.9%

Mes	Tokens/Día	Tokens/Mes	Crecimiento vs. Mes 1
5	264,773	7,943,182	+9.1%
6	270,341	8,110,227	+11.4%
7	275,909	8,277,273	+13.6%
8	281,477	8,444,318	+15.9%
9	287,045	8,611,364	+18.4%
10	292,614	8,778,409	+20.7%
11	298,182	8,945,455	+22.9%
12	303,750	9,112,500	+25.2%
TOTAL ANUAL	—	**~98,325,000**	—

---

6. Comparativa de Proveedores

Precios vigentes (Abril 2026)

Proveedor	Modelo	Precio/1M Entrada	Precio/1M Salida	Procesa Imágenes	Tier Gratuito
Groq	llama-3.3-70b	$0.59	$0.79	❌ No	✅ 500K tokens/día
Google	Gemini 2.0 Flash	$0.10	$0.40	✅ Sí	✅ Créditos iniciales
OpenAI	GPT-4o mini	$0.15	$0.60	✅ Sí	✅ $5 iniciales
OpenAI	GPT-4o	$2.50	$10.00	✅ Sí	❌ No
Anthropic	Claude Haiku 4.5	$0.80	$4.00	✅ Sí	❌ No
Anthropic	Claude Sonnet 4.6	$3.00	$15.00	✅ Sí	❌ No

> ⚠️ **Groq no procesa imágenes (Excel fotográfico)**. Requiere combinarse con otro proveedor para el Caso 3.

---

7. Costo Mensual por Proveedor con Proyección 25%

(80% tokens de entrada · 20% tokens de salida)

Mes	Tokens/Mes	Groq Pagado	Gemini Flash	GPT-4o mini	Claude Haiku
1	7,275,000	$4.60	**$1.16**	$1.76	$10.51

Mes	Tokens/Mes	Groq Pagado	Gemini Flash	GPT-4o mini	Claude Haiku
2	7,442,045	$4.71	**$1.19**	$1.80	$10.75
3	7,609,091	$4.82	**$1.22**	$1.85	$10.99
4	7,776,136	$4.92	**$1.24**	$1.88	$11.23
5	7,943,182	$5.03	**$1.27**	$1.93	$11.47
6	8,110,227	$5.13	**$1.30**	$1.97	$11.72
7	8,277,273	$5.24	**$1.32**	$2.01	$11.96
8	8,444,318	$5.35	**$1.35**	$2.05	$12.20
9	8,611,364	$5.45	**$1.38**	$2.09	$12.44
10	8,778,409	$5.56	**$1.40**	$2.13	$12.68
11	8,945,455	$5.66	**$1.43**	$2.17	$12.92
12	9,112,500	$5.77	**$1.46**	$2.21	$13.17
TOTAL ANUAL	**~98.3M**	**$62**	**$15.72**	**$23.85**	**$141.04**

---

8. Estrategia Recomendada — Arquitectura Híbrida

Combinar **Groq** (texto, gratis) + **Gemini Flash** (imágenes, mínimo costo):

```
WhatsApp → N8N
              ├── Texto / Ajustes / Consultas  ──→  Groq llama-3.3-70b
(GRATIS)
              └── Imagen Excel                 ──→  Gemini 2.0 Flash
(mínimo costo)
```

¿Por qué Groq es gratis para texto?

El tier gratuito de Groq permite **500,000 tokens/día = 182.5M tokens/año**.
Nuestro volumen anual de texto es **~85.5M tokens** → **queda dentro del tier gratuito todo el año**, incluso con el crecimiento del 25%.

Costo híbrido anual (solo se paga el procesamiento de imágenes en Gemini):

Mes	Tokens Imagen/Mes	Costo Gemini Imágenes	Costo Groq Texto	Total Mes
1	930,000	$0.15	$0.00 (gratis)	**$0.15**
3	988,182	$0.16	$0.00	**$0.16**
6	1,053,409	$0.17	$0.00	**$0.17**

Mes	Tokens Imagen/Mes	Costo Gemini Imágenes	Costo Groq Texto	Total Mes
9	1,118,636	$0.18	$0.00	**$0.18**
12	1,183,636	$0.19	$0.00	**$0.19**
TOTAL ANUAL	**~12.8M**	**~$2.05**	**$0.00**	**~$2.05**

---

9. Resumen Ejecutivo de Costos Anuales

Opción	Modelo(s)	Costo Anual USD	Costo Anual MXN*	Procesa Imágenes
🏆 **Híbrido Recomendado**	Groq + Gemini Flash	**~$2**	**~$35**	✅ Sí
Gemini Flash (todo)	Gemini 2.0 Flash	~$16	~$275	✅ Sí
GPT-4o mini (todo)	GPT-4o mini	~$24	~$415	✅ Sí
Groq pagado (solo texto)	llama-3.3-70b	~$62	~$1,073	❌ No
Claude Haiku	Claude Haiku 4.5	~$141	~$2,440	✅ Sí
Claude Sonnet	Claude Sonnet 4.6	~$398	~$6,880	✅ Sí

**Tipo de cambio aproximado: $17.30 MXN/USD*

---

10. Comparativa vs. Capturista Manual

Concepto	Costo Mensual	Costo Anual
Capturista dedicada (salario)	$8,000 – $12,000 MXN	$96,000 – $144,000 MXN
IMSS + prestaciones (~35%)	$2,800 – $4,200 MXN	$33,600 – $50,400 MXN
Costo total capturista	**$10,800 – $16,200 MXN**	**$129,600 – $194,400 MXN**
—	—	—
IA Híbrida (Groq + Gemini)	**~$3 MXN**	**~$35 MXN**
Ahorro estimado anual	—	**$129,565 – $194,365 MXN**
ROI	—	**>99%**

> La IA no elimina al coordinador. Sí elimina el cuello de botella de transcripción manual y reduce los errores de captura significativamente.

---

11. Capacidades por Proveedor

Capacidad	Groq	Gemini Flash	GPT-4o mini	Claude Haiku
Consultas de texto	✅	✅	✅	✅
Crear viajes desde texto	✅	✅	✅	✅
Leer imágenes Excel	❌	✅	✅	✅
Ajustes de viajes	✅	✅	✅	✅
Tier gratuito suficiente	✅ Todo el año	Parcial	Parcial	❌
Velocidad de respuesta	⚡⚡⚡ Muy alta	⚡⚡⚡ Muy alta	⚡⚡ Alta	⚡⚡ Alta
Calidad de comprensión	Alta	Muy alta	Muy alta	Muy alta

---

12. Riesgos y Mitigaciones

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Imagen ilegible / baja calidad	Media	Alto	Preview de viajes antes de confirmar
Error en CLV o nombre de cliente	Baja	Alto	Validación contra catálogos del sistema
Cambio de precios del proveedor	Baja	Medio	Arquitectura intercambiable de modelos
Groq supera límite gratuito	Muy baja	Bajo	Upgrade a $5/mes cubre 4x el volumen proyectado
Datos sensibles de pasajeros	Media	Alto	Revisar política de privacidad — datos no salen de N8N

---

13. Fases de Implementación

Fase	Alcance	Estado	Costo IA
1 — Chatbot consultas	Preguntas sobre vehículos, empleados, viajes	✅ Implementado	~$0/mes
2 — Captura por texto	Crear viajes desde mensaje WhatsApp texto	🔄 Siguiente sprint	~$0/mes
3 — Captura por imagen	OCR de Excel fotográfico + creación automática	📋 Planificado	~$0.15/mes
4 — Canal WhatsApp	N8N conectado a WhatsApp Business API	📋 Futuro	~$0.15/mes + $15 WhatsApp/mes

---

Las estimaciones de tokens tienen un margen de ±20%.
Precios de proveedores verificados en Abril 2026 — sujetos a cambios.
Tipo de cambio referencial: $17.30 MXN/USD.